

VIBE CODING COMPETITION

멀티모달 기반 영업 상담·마케팅 에이전트

한화손보 DB 영업 최적화를 위한 영업 데이터 지능화 시스템

LINKS

DEMO

▶ 데모 시연

tinyurl.com/27c5nvhk

SOURCE

■ GitHub Repository

github.com/dhduo22kk/project

Executive Summary

고객 정보 DB · 상담 콜 데이터 · 상품 데이터 통합 AI 학습

→ 상담사 맞춤 스크립트 + 최적화 마케팅 캠페인 타겟 생성

① 데이터 정제 및 입력



STRUCTURED DATA
계약·보상 DB

Oracle DB

SQL Query

DuckDB 적재

가입 현황 · 담보 GAP · 통화 패턴 — 매일 자동 동기화, 인프로세스 OLAP로 1초 이내 조회



VOICE DATA
고객 상담 콜 데이터

WAV 녹취

Whisper STT

PII 마스킹

벡터 DB

녹취 → 텍스트 → 개인정보 마스킹 → 관심정보 임베딩 / 고능률 상담사의 어투 자산화



PRODUCT KNOWLEDGE
상품 데이터

리플렛·교육 PDF

텍스트화

상품 지식 학습

최신 상품 약관·특약 매일 자동 갱신 / RAG 호출 시 최신 보장 정보 인용

② AI 학습 코어 — Agentic Reasoning

◆ LOCAL AI AGENT

Local AI Agent 코어

1 Context Fusion 컨텍스트 융합

DuckDB · 계약

마스킹 콜

상품 PDF

3대 데이터를 하나의 임베딩 공간에서 융합 / 정형 + 음성 + 문서 동일 차원 통합

2 CoT 2-Step Reasoning

STEP 1 · 고객 분석

성향 진단 · 담보 Gap 분석 → 접근 각도 결정

STEP 2 · 조건부 ReAct 실행

추가 상품 정보 필요 여부 AI 자체 판단 → Tool 자율 호출

3 Dynamic Few-Shot 어투 재현

유사 과거 성공 콜 동적 탐색 → Few-Shot 주입 / 고능률 상담사 어투 재현

◆ 전 과정 Claude 기반 Vibe Coding으로 구현

③ 비즈니스 가치 출력



OUTPUT 01 · TAB 1 · for 상담사

상담사 맞춤형
실시간 스크립트

고객 이력·담보 Gap·과거 발언 한 화면 결합 → 개인화 콜 스크립트 콜 직전 즉시 생성, 추천 화면 안에서 바로 사용 가능

● CoT 2단계 + LLM 스트리밍 — 콜 시작 전 화면 노출

● 고능률 어투 자동 인용 — Few-Shot 주입

● 이노스 상품추천란 자동 적재 — Gradio API



OUTPUT 02 · TAB 2 · for DB 관리자

고효율 마케팅
대상 자동 생성

과거 실적 · 고객가치 · 룰 3종 전략으로 대상 자동 추출 → 전사 DB DB-to-DB 연결로 생성 즉시 배정까지 완결

● 과거실적 / 고객가치 / 룰 — 3개 전략 동시 비교

● 직전 마케팅 체결률 예측 — 사전 검증

● 전사 시스템 DB-to-DB 연결 — 배정 자동화

개발 배경

WHY · HOW · WHAT — 영업 데이터 지능화의 논리 구조

전략영업부문 데이터전략파트의 미션에서 출발 → 분석 체계 구축 → 멀티모달 AI 에이전트 개발로 이어지는 일관된 흐름

STEP 01

WHY

전사 DB 가치 극대화 목적의
영업 지원

📍 MISSION · 전사 DB 가치 극대화

전사에 흩어져 있는 계약·콜·상품 DB의 통합 관리, 그리고 이 데이터의 잠재 가치를 **영업 지원과 마케팅 최적화**의 형태로 끌어올리는 것 — **전략영업부문 내 데이터전략파트**의 핵심 미션.

KEY VALUE 01
전사 DB 통합 관리

KEY VALUE 02
데이터 가치 극대화

KEY VALUE 03
영업 지원

KEY VALUE 04
마케팅 효율화

STEP 02

HOW

적재만 되던 데이터 자산을
분석할 체계 마련

🔧 고객 + 마케팅 분석 체계 인프라

내부 정형 DB · 녹취 파일 · 교육 자료 — 단순 적재 상태인 데이터를 분석 가능한 형태로 가공해 **상담 효율 극대화 시스템** 구축.

① 성공 노하우 전파
고능률 상담사의 어투·전개 → 전체 조직 자동 확산

② 마케팅 효율 측정·최적화
마케팅별 체결률 사전 검증 / 효율 낮은 대상 자동 제외

분석 체계가 갖춰지면, 데이터의 양보다 **데이터로 무엇을 하느냐**가 경쟁력.

STEP 03

WHAT

멀티모달 기반
영업 상담·마케팅 에이전트

🤖 Local LLM Agent + 멀티모달 RAG

흩어진 데이터를 Local LLM Agent가 이해 가능한 형태로 가공, **지능형 인공지능 에이전트**가 상담 한 통, 마케팅 한 건마다 영업 지원 수행.

① 데이터 가공 파이프라인
DuckDB · 벡터DB · 상품 인덱스 — LLM 이해 가능한 형태로

② Agentic 에이전트 추론
Context Fusion → CoT 2-Step → Dynamic Few-Shot 자율 수행

🚧 **상담사·기획자 별도 학습 없이 즉시 활용 가능한 형태로 산출**

LOGICAL FLOW
미션에서 시작된 문제 정의 → 체계 설계 → 멀티모달 AI 에이전트라는 구체적 산출물로 완결

03

Tab 1 · 맞춤 상담 스크립트 AI

영업 노하우가 스크립트에 직접 반영

AI Agent 라우팅으로 고객 자동 분류 → 상황별 데이터 자동 매핑 → 고능률 어투 학습 AI의 맞춤 스크립트 생성 → 상담사 화면 자동 적재

1 자동 3분기 분류 — AI 추천을 위한 고객 라우팅

고객번호 입력 → AI Agent 분류 → 각 플로우로 라우팅

NEW 신규 고객

미연결 고객

이력 고객 (*이번 예시)

2 고객 상황별 데이터 자동 매핑

AI Agent 라우팅 활용 자동 세팅 — 통화 이력 · 담보 보장 현황 · 가입 정보 · 문자 발송이력 1초 내 조회

3 저장된 성공 통화 서칭 — Dynamic Few-Shot

벡터 DB에서 현재 고객과 가장 유사한 과거 성공 콜 동적 탐색 → 원문 프롬프트 주입

4 HyDE + Few-Shot 기반 스크립트 생성

고능률 상담사 사전 학습 AI가 고객의 관심도 + 고능률 스킬 + 전략 상품 종합 고려 → 맞춤 스크립트 생성

5 이노스(상품추천시스템 화면) 즉시 연동 가능

Gradio API → 생성된 추천 스크립트가 기존 상담사 화면의 상품추천란에 자동 적재

▶ 스크립트 생성을 룰베이스에서 AI 생성으로 전환

INPUT — AI가 통합하는 3가지 신호

3월 통화 녹취 (STT)

"뇌혈관 보장이 약해 걱정되더라고요, 따로 검토할 시간이 없네요."

▶ 키워드 포착 → 스크립트 직접 인용

담보 GAP 분석

뇌혈관진단비 **미보유**
암진단비 보유
심장진단비 **미보유**

▶ 제안 포인트 자동 결정

고능률 성공 콜

"꼼꼼하신 그 걱정이 딱 여기서 해결되거든요."

▶ 어투 Few-Shot 학습

◆ AI 3종 신호 통합 → 스크립트 생성 ◆

AI 생성 스크립트 — 이력 고객 / 담보분석 각도

가입 3건 | 월 납입 124,000원 | 추천 통화: 평일 오전 10~11시

"안녕하세요 고객님, 한화손해보험입니다. 3월에 통화드렸을 때 **뇌혈관 보장이 걱정된다고** 하셨는데 아직 그 부분이 없으셔서 다시 연락드렸어요. 요즘 같은 시기에 딱 맞는 비갱신형 특약이 있어서, 기존 보험료에 크게 추가 없이 **보장만 채울 수 있거든요.**"

접근 키워드 ▶

#과거통화맥락직접반영

#고객발언직접인용

#담보GAP핵심공략



Gradio API → 이노스 상품추천란 자동 적재

Tab 1 • Live Demo

실제 화면 — 맞춤 상담 스크립트 AI

고객번호 입력 → 좌측 고객 정보.계약 현황.통화 이력 자동 매핑 → 중앙 추천 상품.접근 근거 → 우측 AI 생성 콜 스크립트

SCREEN ANATOMY

① 좌측 · 고객 조회 · 정보 자동 매핑

고객번호 입력 → 신규/미연결/이력 자동 분류 / 가입 상품·납입료
·최근 가입일·통화 패턴·담보 보유 현황 1초 내 표시

▶ AI Agent 라우팅 자동 세팅

② 중앙·추천 상품 + 접근 근거

뇌혈관 진단비·중증치매보험 등 추천 상품과 함께 **왜 이 상품인지**
를 통화 이력·담보 GAP에서 추출한 근거로 설명

▶ HyDE · Few-Shot · CoT · ReAct 태그 표시

③ 우측 · AI 생성 콜 스크립트

고객 발언 직접 인용 · 담보 GAP 핵심 공략 · 지금이 타이밍 강조
— 고능률 어투를 자동 재현한 맞춤 스크립트

▶ 접근 키워드 칩 자동 부착 → 이노스 화면 자동 적재

Tab 2 · 최적 마케팅 대상 선별 AI

고효율 마케팅 대상 자동 생성

전사 DB 통합 시스템과 DB-to-DB 직접 연결 — Excel 단계 없이 즉시 고객 리스트 생성 및 배정

1

마케팅 성격 설정

상품 유형 · 채널 · 성별 · 연령대 — 기존 마케팅 선택 또는 신규 마케팅 정의

2

목표 인원 입력 + 추출 전략 선택

목표 인원 입력 → 3종 전략 중 상황에 맞는 방식 선택

3

직전 마케팅 실적 비교 — 체결률 예측

과거 동일 마케팅 비교 → 예상 체결률 사전 검증 / 효율 낮은 조합 사전 차단

4

 전사 관리시스템 원스톱 — 고객 생성부터 배정까지 한 번에

전사 DB 통합 시스템과 DB-to-DB 직접 연결 — Excel 단계 없이 즉시 고객 리스트 생성 및 배정 / 연락 불가·중복 배정 고객 자동 제외



3가지 추출 전략 — 데이터 상황에 따라 선택

1

과거 실적 기반

동일/유사 케이스 내 성공 집단 자동 선정 — 실제 체결이 성공했던 고객 집단의 공통 조건을 분석, 동일 세그먼트로 재현

검증된 케이스 재현 데이터 풍부 시 권장

PROVEN PATTERN

2

고객가치 기반

가입·마케팅 성공 가능성이 높은 고객 자동 선정 — ML 모델이 예측한 고객가치 스코어 기반, 잠재 가치 큰 고객 우선 배정

* 사내 ML 결과를 입력으로 활용 — AI Agent 대체가 아닌 함께 작동

ML PREDICTION

3

룰 기반

담당자가 선정한 조건에 따른 고객 선정 — 상품·연령·지역·계약일 등 명시적 조건 직접 입력 추출 / 기획 의도 그대로 반영

* 신규 마케팅·실험적 세그먼트에서 담당자 판단 우선 적용 시 활용

MANUAL CONTROL

AGENT × HUMAN
AI 단독 결정이 아닌, 담당자 판단과 AI 추천이 함께 작동하는 구조

실제 화면 — 최적 마케팅 대상 선별 AI

LIVE — Tab 2 · 최적 마케팅 대상 선별 AI

멀티모달 기반 영업 상담·마케팅 에이전트
인공지능(AI) 활용 최적화를 위한 영업 에이디 지원 서비스

영업 상담 스크립트 AI (생성자)
 최적 마케팅 대상 선별 AI (분석 소프트웨어)

현재만 선택

- + 신규 캠페인
새로운 캠페인 작성 설정
- 보장장식TM_2026Q1
TM 재발
- 뇌심혈관TM_2026Q1**
TM 재발
- POM_2025Q3
TM 재발
- 암보험_TM_2025Q4
TM 재발
- TM마농미벤트_2026Q2
TM 재발 · 이벤트
- CM 경신대상_2026Q2
CM 재발 · 경신

이메일 발송 루틴스

주요내용: 시그니처 (매일 건강보험 4.0 (분배금)
— 30~50대 여성 대상
미של: 5세대 원순보험 출시(2026.05) — 4세대 대
비 보험료 약 30% ↓
주목: 4세대 보험탈론 중단에 — 50대 임신 전월
성공률 유지 중

뇌심혈관TM_2026Q1 가운 현재만

질문 어떤 캠페인을 진행하실 건가요?

✓ 뇌심혈관 · TM 재발 · 남성 · 50대

질문 신규 수신 대상 리스트를 새로 만들까요?

✓ 네, 새로 만들게요

질문 우물탈 목표 인원 수를 입력해주세요.

✓ 3,000명

질문 어떤 방식으로 우물탈까요?

✓ 과거 실적 기반

조건 요약 — 수물이 완료되었습니다.

직전 캠페인 비교 과거 실적 참고지 ML 예측 어닝
직전 캠페인: 뇌심혈관TM_2025Q3 | 매출률: 18.3%

수율 조건
캠페인 유형: 뇌심혈관 · TM 재발 · 남성 · 50대
신규 리스트: 신규 생성 | 목표 연입: 3,000명
주출 방식: 과거 실적 기반

연근 전략 요약
50대 남성, 뇌심혈관 보환 공백 + 최근 6개월 TM 연월성공 이력 고객 기반 추출
→ 드림부에서 최종종 상근정책 보장 정책 직접 연근 권장

CTMNO
CTMR642310
CTMR219003
CTMBB312007
2,948명 / 52

Excel 다운로드 (3,000명)

① 좌측·캠페인 선택

② 중앙·챗봇식 5단계 입력

▶ 자연어 대화로 캠페인 정의 완료

③ 우측 · 추출 요약 + DB 전송

 DB-TO-DB 전송 버튼

전사 시스템으로 직접 전달 → Excel 단계 없음

기대 효과

적재만 되던 영업 노하우를 **측정 가능한 성과**로 전환

데이터 통합과 효율성 개선에 특화된 AI 접목 → **4가지 차원의 영업 효과** 동시 실현

EFFECT 01

데이터 통합

흩어진 5개 소스 → 하나의 맥락

계약 DB · 콜 녹취 · 담보 정보 · 상품 문서 · 기존 ML 추천 — 5개 데이터의 한 번에 결합으로 **개인화 의사결정** 생성. 정형 + 음성 + 문서가 하나의 임베딩 공간에서 융합.

"왜 이 상품인지, AI가 같이 설명한다"

EFFECT 02

노하우 확산

고능률 노하우 → 전체 상담사로 확산

파인튜닝 비용 없이 **In-Context Learning**으로 Local LLM 학습 — 상위 상담사의 어투·전개를 신입까지 동일하게 활용 / 어투 자산화 + 즉시 재현.

"잘하는 사람 어투를 전 직원이 그대로 쓴다"

EFFECT 03

마케팅 비용 절감

저효율 대상 자동 제외

체결률이 낮을 것으로 예측되는 대상에는 **마케팅 미수행** — 같은 예산으로 더 큰 성과 / 직전 마케팅 비교 기반 체결률 사전 예측 활용.

"안 될 대상은 빼고, 될 대상에 집중"

EFFECT 04 · KEY SHIFT

데이터 기반 개인화 타겟팅

감(感)·를 → AI 패러다임 전환

기존의 감이나 단순 연령·성별 룰(Rule)에 의존하던 마케팅 방식 탈피 → AI 추천과 과거 실적 데이터를 결합한 **3중 추출 전략**으로 마케팅 성공률 극대화 및 실질적 영업 체결률 향상.

"감으로 뽑던 명단을, 데이터로 뽑는다"

바이브코딩 개발 과정

Claude와 함께 만든다

Matt Pocock Skill 기반 바이브 코딩 → 그릴미로 끊임없는 대화 → 방향과 아이디어는 사람이 결정 → AI와 함께 코드·쿼리 리팩토링



PHASE 01 · ENGINEERING FOUNDATION

Matt Pocock Skill로 바이브 코딩

Matt Pocock Skill은 TypeScript 커뮤니티 시니어 엔지니어가 공개한 Claude Code용 스킬 모음 — *"Skills for Real Engineers — Not vibe coding"*이 슬로건. 플래닝·계획 분해·리팩토링·테스트 작성 등 실전 엔지니어링 워크플로우를 강제하는 규칙 세트로, AI가 만들어내는 "그럴듯한 코드" 대신 **유지보수 가능한 코드**를 산출하도록 가이드.

계획 분해 강제

의도 명시

컨벤션 일관성

유지보수성 우선



PHASE 02 · DIALECTIC LOOP

그릴미(Grill Me) — 끊임없는 대화

/grill-me 명령으로 설계 결정마다 AI가 가정을 거꾸로 추궁 — "왜 LangGraph인가?" "왜 HyDE를 쓰는가?" "이 추론 단계는 정말 필요한가?" AI 지시에 끌려가는 게 아닌, **AI가 결정을 압박**하는 구조로 비즈니스 요구사항을 대화로 풀어내는 방식.

"질문 → 반박 → 재설계"의 무한 루프 → HyDE · Dynamic Few-Shot · 조건부 ReAct 차례로 출현



PHASE 03 · HUMAN-IN-THE-LOOP

방향과 아이디어는 사람이 결정

보험 TM 채널 운영 방식, 상담사 워크플로우, 컴플라이언스 제약, 우선 데이터 선택, 어떤 추론 기법을 도입할 것인가 — 모든 도메인 판단과 설계 아이디어는 **사람이 결정**. AI는 옵션을 늘어놓고 압박하지만, **"이 비즈니스에서 무엇이 옳은가"**는 사람만의 영역.

❏ 설계 아이디어는 사람, 구현은 AI — 명확한 역할 분담



PHASE 04 · CO-REFACTORING WITH AI

AI와 함께 코드·쿼리 리팩토링

생성된 코드와 쿼리를 **AI와 함께 리팩토링 수행** — 중복 로직 제거, SQL 성능 개선, 명명·구조 일관성 정립. 모든 작업 결과를 **GitHub에 커밋 기록**으로 남기면서 일관된 환경에서의 작업 수행 보장.

❏ AI 협업 리팩토링 + GitHub 커밋 기록 → 재현 가능한 작업 환경

Vibe Coding은 코드 자동 생성기가 아닌 "설계를 함께 다듬는 동료"로 작동

감사합니다.



DEMO

데모 시연

tinyurl.com/27c5nvhk



SOURCE

GitHub Repository

github.com/dhduo22kk/project